Do transistor ao chip

Encerramento da aula 3 · Para onde seguir?

Trilhas de estudo e microeletrônica no Brasil • cerca de 25 minutos

Luan F. Nogueira
Luiz F. de Melo Soares

Minicurso de Microeletrônica

Universidade Federal do Ceará

SEELECT



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Uma base, cinco caminhos que se conectam



Digital
Portas e RTL

Arquitetura
Processadores

Analógica
Amplificadores

Sinais mistos
Conversores

RF
Comunicação

Microeletrônica reúne essas áreas e outras especialidades.

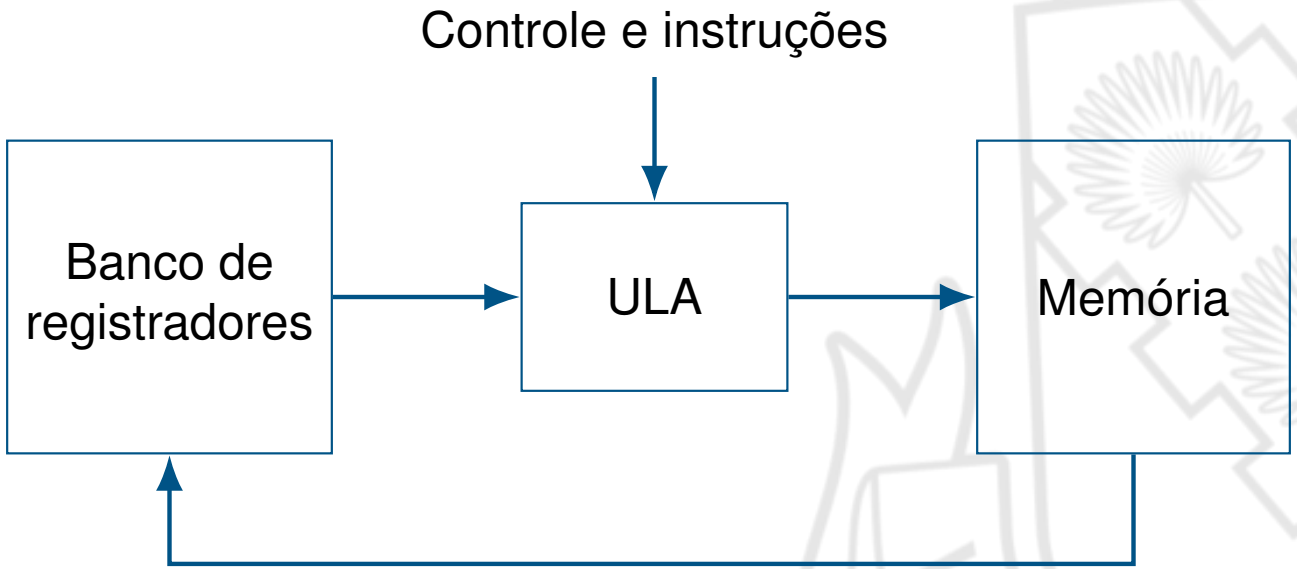
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Digital: implementar funções em hardware



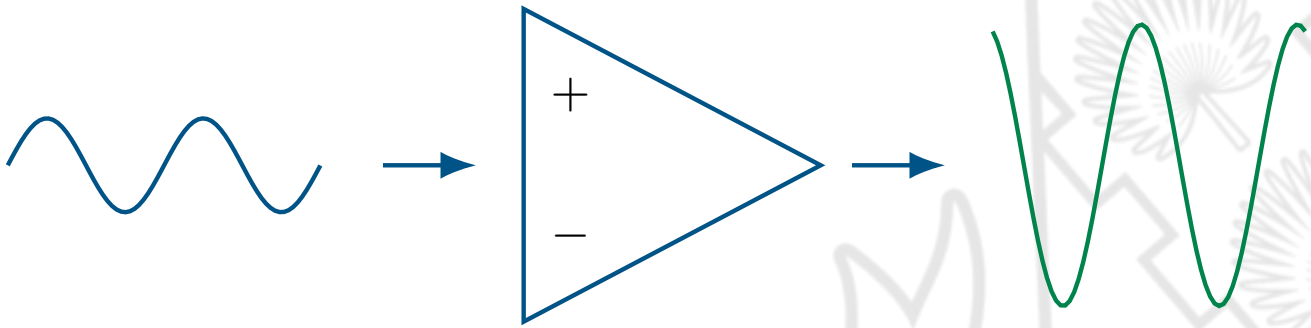
- Estudar: lógica sequencial, HDL/RTL e verificação.
- Primeiro projeto: ULA de 4 bits com testes automáticos.

Arquitetura: organizar a computação



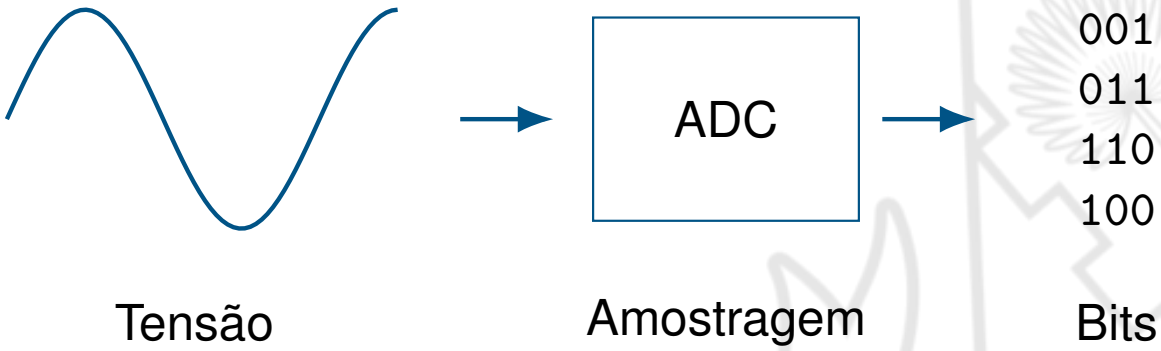
- Estudar: instruções, caminho de dados e memória.
- Primeiro projeto: executar uma tarefa e contar ciclos.

Analógica: trabalhar com sinais contínuos



- Estudar: polarização, pequenos sinais e realimentação.
- Primeiro projeto: amplificador fonte comum.

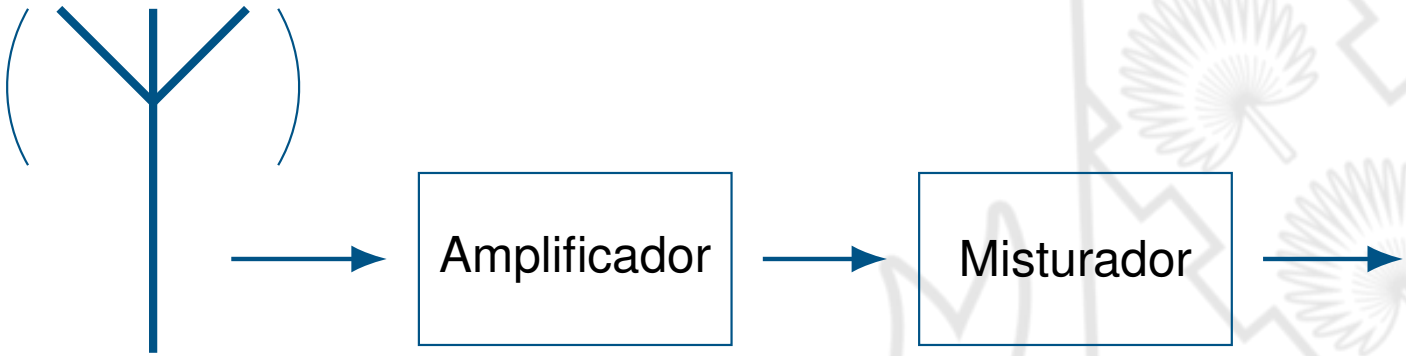
Sinais mistos: do sinal ao código



- Estudar: amostragem, quantização e conversores.
- Primeiro projeto: modelo de ADC de 3 bits.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

RF integrada: comunicar por ondas



- Estudar: analógica, sinais, impedâncias e eletromagnetismo.
- Primeiro projeto: rede LC de casamento de impedâncias.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

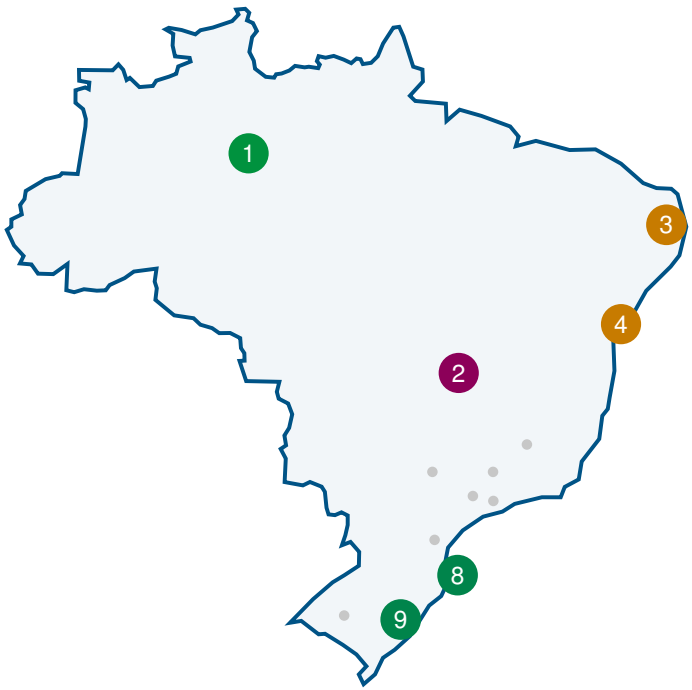
As trilhas se encontram em um produto



Exemplo: um nó de sensores sem fio.

Projeto físico • verificação • processos • teste • encapsulamento • ferramentas

Microeletrônica no Brasil



54 organizações

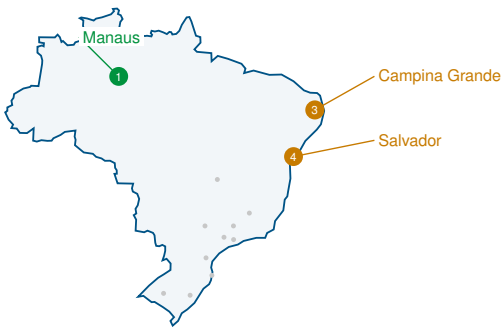
13 polos

Projeto • ferramentas • integração • fabricação • pesquisa

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Âmbito Brasil · Norte e Nordeste



● empresa

○ centro/grupo

Manaus

○ Instituto SENAI de Inovação em Microeletrônica
- ADATA
- Zilia
- Stoneridge

○ HBR
○ Instituto de Pesquisas ELDORADO
- HT Micron
- CCBS / TERA

Campina Grande

- HWiT

Salvador

○ SENAI CIMATEC
○ HBR

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Âmbito Brasil · Centro-Oeste e Minas Gerais



- empresa
- centro/grupo

Brasília

- HBR
- Instituto de Pesquisas ELDORADO

Interior de MG

- LC-e
- Inatel

- Modirum | GESPI
- Marelli
- Stellantis
- Multilaser

Belo Horizonte

- Cadence
- RFIDO Design

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Âmbito Brasil · São Paulo · polo de Campinas



- ● empresa
- ○ centro/grupo

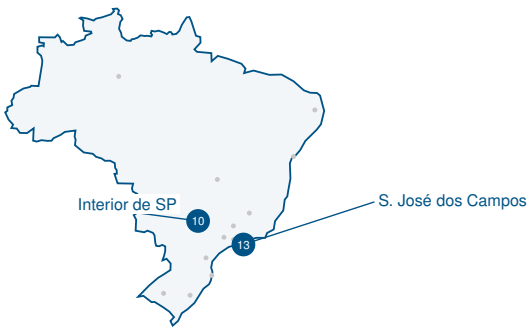
Campinas

- ○ Von Braun Labs
- ● ADATA
- ○ HBR
- ● HWiT
- ● EnSilica
- ○ CPQD
- ● Aedvices
- ○ Instituto de Pesquisas ELDORADO
- ● Stoneridge
- ● Valeo
- ● Cadence
- ○ CNPEM
- ○ CTI Renato Archer
- ● HCLTech

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Âmbito Brasil · São Paulo · outros polos



● empresa

○ centro/grupo

Interior de SP

- ● Macnica DHW
- ● WG3
- ○ Chip Inventor
- ● Beontag
- ● SPICTEC
- ○ LSI-TEC
- ● Zilia

S. José dos Campos

- ● Boeing
- ● Embraer
- ● Thales Group
- ● SIATT
- ● IACIT
- ○ INPE
- ● Modirum | GESPI
- ● Tecsys do Brasil

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Âmbito Brasil · Paraná e Santa Catarina



Curitiba

- HCLTech
- Thales Group
- Lactec

Florianópolis

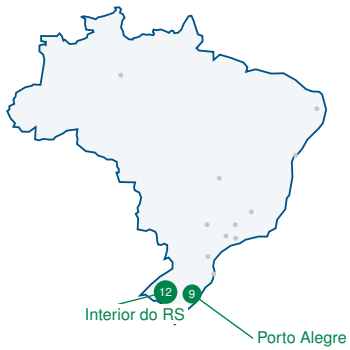
- Macnica DHW
- Chipus
- Synopsys
- OSIRIS
- Silicium

● empresa

○ centro/grupo

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

Âmbito Brasil · Rio Grande do Sul



● empresa

○ centro/grupo

Porto Alegre

- Impinj
- SILVACO
- HCLTech
- AEL Sistemas
- Grupo Tellescom
- Valeo
- ○ Instituto de Pesquisas ELDORADO
- EnSilica
- ○ itt Chip — Unisinos
- CEITEC
- ○ Instituto SENAI (RS)
- InPlace
- HT Micron

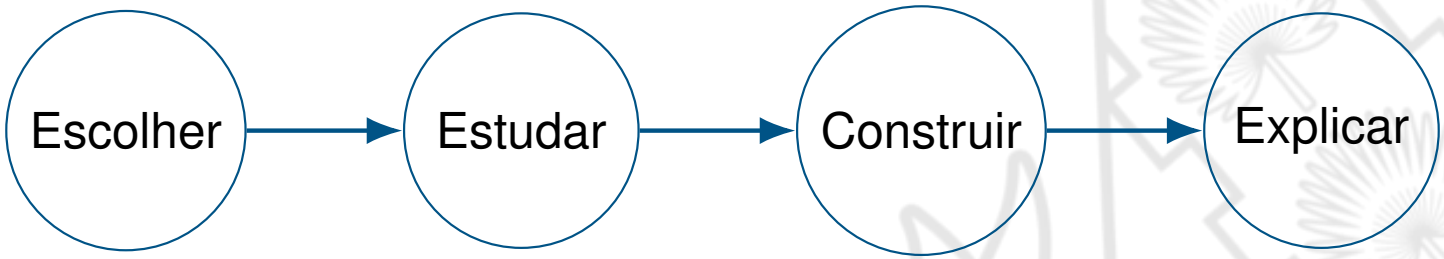
Interior do RS

- TUNA Semicondutores
- ○ GMicro UFSM

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Escolha uma pergunta e faça um pequeno projeto



Qual trilha? Qual primeiro projeto? Como demonstrar que funciona?

Créditos e caminhos de consulta

- Desenvolvimento: Luan F. Nogueira e Luiz F. de Melo Soares.
- Levantamento Brasil: **Matheus Grossi**, Brazil Silicon Roadmap; planilha PT-BR fornecida.
- Contorno: johan/world.geo.json; mapa redesenhado em TikZ.
- Continuação de estudos: MIT 6.004, Salem e Dutertre.
- Template Beamer UFC: Maurício Moreira Neto.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ